NEXUS LEARNING ACADEMY by U.PROJECT NEXUS

Kesebangunan

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Presentation Materi 05. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar; bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas VII SMP/MTs
Halaman Buku Siswa	159–184
Alokasi rekomendasi	24 JP (A 8 · B 8 · C 8)
Pasangan sumber	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-883-9
Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-881-5

Tujuan pembelajaran

- Menentukan hubungan sudut pada garis berpotongan dan sejajar.
- Mengestimasi dan menghitung sudut yang belum diketahui.
- Menjelaskan kesebangunan melalui kesamaan bentuk dan proporsi sisi.
- Menentukan pasangan sisi dan sudut bersesuaian pada segitiga.
- Menggunakan kesebangunan untuk menentukan panjang yang belum diketahui.

Prasyarat yang perlu dicek sebelum mengajar

- Operasi sudut 90° dan 180°.
- Perbandingan dan rasio.
- Membaca sketsa geometri dan korespondensi titik.

Alur materi

A	**HUBUNGAN ANTAR SUDUT**	Sudut berpenyiku, berpelurus, dan garis sejajar
B	**ARTI KESEBANGUNAN**	Bentuk sama, ukuran proporsional
C	**KESEBANGUNAN SEGITIGA**	Sudut dan sisi bersesuaian

Cara menggunakan Companion

Ikuti nomor slide PPT. Gunakan panduan ini untuk memilih permisalan, memperjelas langkah hitung, mengantisipasi kesalahan, dan memandu diskusi. Jangan membacakan seluruh PDF; gunakan bagian yang sesuai kebutuhan siswa.

Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 1

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

SLIDE	JUDUL / FOKUS	ARAH PENGAJARAN
4	Mengapa foto bisa diperbesar tanpa berubah bentuk? Perhatikan: gambar menjadi lebih besar, tetapi bentuknya tetap sama.	Mulai dari pengalaman siswa. Beri waktu berpikir singkat sebelum menerima jawaban; catat beberapa gagasan di papan lalu hubungkan ke istilah matematika.
5	Sudut berpenyiku dan berpelurus Gunakan jumlah sudut sebagai acuan.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
6	Sudut bertolak belakang Dua sudut yang saling berhadapan ketika dua garis berpotongan.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
7	Dua garis sejajar dipotong transversal Pasangan sudut dapat sama besar atau berjumlah 180°.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
8	Jumlah sudut segitiga Tiga sudut dalam setiap segitiga berjumlah 180°.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
9	Apa arti dua bangun sebangun? Bentuk sama; ukuran dapat berbeda.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
10	Faktor skala mengubah ukuran Semua panjang bersesuaian dikalikan faktor yang sama.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
11	Pasangkan sudut dan sisi yang bersesuaian Urutan nama segitiga menunjukkan korespondensi titik.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.
12	Bagaimana mengenali segitiga sebangun? Buku menekankan kesamaan sudut dan perbandingan sisi.	Baca satu kartu konsep pada satu waktu. Tunjukkan contoh dan bukan-contoh; minta siswa mengucapkan kembali maknanya dengan bahasa sendiri.

Pengingat

Sebelum membuka slide pembahasan, minta siswa membuat prediksi atau mencoba strategi awal. Beri ruang bagi mereka menjelaskan alasan, bukan sekadar mengucapkan hasil.

Panduan presentasi berdasarkan slide - Bagian 2

Gunakan nomor di kolom pertama untuk menemukan titik yang sedang ditampilkan. Ringkasan ini memberi arah bicara, pertanyaan, dan fokus pengecekan.

SLIDE	JUDUL / FOKUS	ARAH PENGAJARAN
13	Dua garis saling berpotongan Soal ditampilkan tanpa solusi.	Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul.
14	Mari selesaikan: Dua garis saling berpotongan Pembahasan bertahap.	Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda.
15	Mengukur tinggi pohon dari bayangan Soal ditampilkan tanpa solusi.	Minta siswa membaca informasi, menyebutkan yang diketahui dan ditanyakan, lalu memilih konsep sebelum pembahasan muncul.
16	Mari selesaikan: Mengukur tinggi pohon dari bayangan Pembahasan bertahap.	Berhenti pada setiap langkah; minta siswa menjelaskan alasan operasi dan memeriksa satuan/tanda.
17	Pilih hubungan sudut yang benar Pertanyaan pilihan.	Jangan tampilkan jawaban dahulu. Minta semua siswa memilih dan menyebutkan alasan, bukan hanya huruf jawaban.
18	Mengapa jawaban ini benar? Jawaban dan alasan.	Bahas mengapa pilihan benar dan mengapa pengecoh salah. Tegaskan konsep yang sedang diuji.
19	Ukur tinggi benda tanpa memanjat Kelompok memiliki penggaris meteran, tongkat 1 m, dan sinar matahari. Bayangan tongkat 0,8 m; bayangan tiang 4 m.	Bentuk kelompok kecil, tetapkan pencatat, penghitung, pemeriksa, dan penyaji. Tekankan bahwa penjelasan proses sama pentingnya dengan jawaban.
20	Sudut membuka jalan menuju kesebangunan Gambar yang rapi dan pasangan sisi yang benar sering lebih penting daripada menghafal rumus.	Minta siswa menutup materi dengan menjelaskan tiga gagasan utama tanpa membaca slide. Gunakan satu pertanyaan lisan sebagai exit ticket.
21	Rujukan materi	Arahkan siswa kepada halaman sumber jika ingin membaca lebih lanjut. Bedakan isi buku dengan aktivitas dan contoh pengembangan NLA.

Bahasa sederhana dan permisalan

Gunakan permisalan sebagai jembatan menuju konsep. Setelah siswa memahami situasinya, kembalikan penjelasan ke istilah dan notasi matematika yang benar.

Persimpangan jalan

Dua jalan berpotongan membentuk sudut berhadapan; pasangan yang berdampingan membentuk garis lurus.

Foto diperbesar

Foto yang di-zoom tetap sebangun jika lebar dan tinggi dikalikan faktor yang sama.

Bayangan

Sinar matahari menghasilkan segitiga yang bentuknya sama untuk benda dan bayangannya pada waktu yang sama.

Contoh kalimat pengajar yang bisa diucapkan

Kalimat pembuka

“Coba bayangkan persimpangan jalan. Perhatikan dulu apa yang dibandingkan atau diubah. Setelah itu kita tulis dengan bahasa matematika agar semua orang menggunakan aturan yang sama.”

Jaga batas analogi

Analogi membantu membuka pemahaman, tetapi tidak selalu identik dengan konsep matematika. Setelah analogi dipahami, tegaskan definisi, syarat, dan simbol matematisnya.

Tips & Tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: cara menghemat langkah hitung yang aman, cara memilih strategi, serta kebiasaan memeriksa jawaban.

TIP 01
Tandai sudut 90°/180° dan garis sejajar pada gambar sebelum menghitung.

TIP 02
Tuliskan korespondensi titik terlebih dahulu: △ABC ~ △DEF berarti A↔D, B↔E, C↔F.

TIP 03
Gunakan rasio sisi dengan urutan yang konsisten; jangan mencampur sisi yang bukan pasangan.

TIP 04
Jika mengembangkan keliling dan luas, jelaskan bahwa panjang ×k sedangkan luas ×k^2.

Urutan berpikir yang perlu dibiasakan

- Apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan?
- Konsep atau representasi apa yang cocok?
- Apakah satuan, tanda, domain, atau syarat sudah diperhatikan?
- Apakah hasil akhirnya masuk akal jika diperiksa kembali?

Miskonsepsi dan cara meluruskannya

Jangan hanya mengatakan “salah”. Tanyakan alasan siswa, temukan titik awal kekeliruan, lalu tunjukkan satu representasi atau contoh pembanding.

KESALAHAN YANG MUNGKIN MUNCUL	RESPONS PENGAJAR
Mengira sudut bersebelahan selalu sama besar.	Tandai garis sejajar/berpotongan dan sudut 90°/180°. Minta siswa menyebutkan sifat yang membenarkan hubungan.
Menggunakan sifat sudut pada garis sejajar tanpa memastikan kedua garis sejajar.	Tandai garis sejajar/berpotongan dan sudut 90°/180°. Minta siswa menyebutkan sifat yang membenarkan hubungan.
Menyebut dua bangun sebangun hanya karena terlihat mirip.	Periksa dua syarat: sudut bersesuaian sama dan sisi bersesuaian proporsional.
Mencampur pasangan sisi saat menyusun proporsi.	Tulis urutan titik bersesuaian dahulu, lalu pasangkan sisi yang berhadapan dengan sudut sama.

Sinyal untuk berhenti dan mengulang

Jika siswa dapat meniru contoh tetapi tidak dapat menjelaskan mengapa langkah itu benar, jangan buru-buru pindah materi. Kembali ke representasi konkret, definisi, atau prasyarat yang belum kokoh.

Diskusi kelompok, evaluasi, dan tindak lanjut

Rancangan aktivitas kelompok

Group Challenge

Gunakan kegiatan pengukuran bayangan. Siswa menggambar dua segitiga, mengidentifikasi sudut sama, memasangkan tinggi dan bayangan, lalu membuat proporsi.

Pembagian peran yang disarankan

Pemodel	Memahami konteks dan menulis informasi yang diketahui.
Penghitung	Menjalankan operasi/rumus dengan langkah tertata.
Pemeriksa	Memeriksa tanda, satuan, syarat, dan kewajaran hasil.
Penyaji	Menjelaskan strategi dan menanggapi pertanyaan kelompok lain.

Kunci jawaban dan pembahasan singkat

- Quick Check: B, 72° karena bertolak belakang.
- Group Challenge: tinggi tiang / 4 = 1 / 0,8, sehingga tinggi = 4 × 1/0,8 = 5 m.

Rujukan dan status isi

Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-883-9

Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-244-881-5

Buku Siswa: buka sumber/katalog resmi | Buku Panduan Guru: buka sumber/katalog resmi

CP terkini: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku siswa dan panduan guru tetap menjadi acuan urutan serta isi; penyelarasan CP Fase D berlaku kumulatif kelas VII–IX.

Batas penggunaan

Contoh, analogi, tips, aktivitas kelompok, dan respons miskonsepsi dalam dokumen ini merupakan pengembangan NLA. Materi akademik dirancang berdasarkan pasangan Buku Siswa dan Buku Panduan Guru yang dicantumkan di atas.